

§ 2.3 有介质时的高斯定理

静电场Gauss定理

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_{S\text{内}} q'$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q_0 + \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S\text{内}} q' = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\sum_{S\text{内}} q_0 - \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} \right)$$

$$\epsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} + \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \sum_{S\text{内}} q_0$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = \sum_{S\text{内}} q_0$$

电位移矢量

电位移矢量通量

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S\text{内}} q_0$$

S面内包围的自由电荷

§ 2.3 有介质时的高斯定理

一、电位移矢量 $\vec{D}$ (Electric displacement vector)



$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

单位：C/m²

均匀各向同性介质 $\vec{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)\vec{E} = \varepsilon_0\chi\vec{E}$

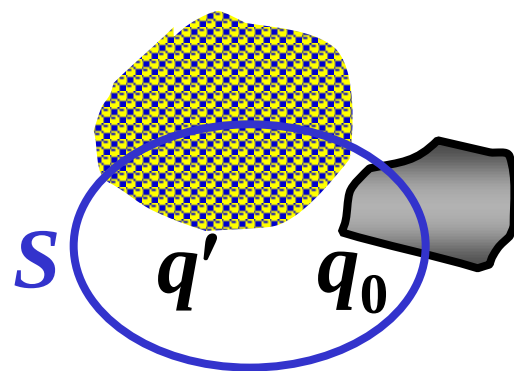
$$\vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E} = \varepsilon\vec{E} \quad \varepsilon: \text{介质的介电常数}$$

$\vec{D}$ 与 $\vec{E}$ 方向相同，点对点

二、 $\vec{D}$ 的高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{int}}$$

自由
电荷



讨论

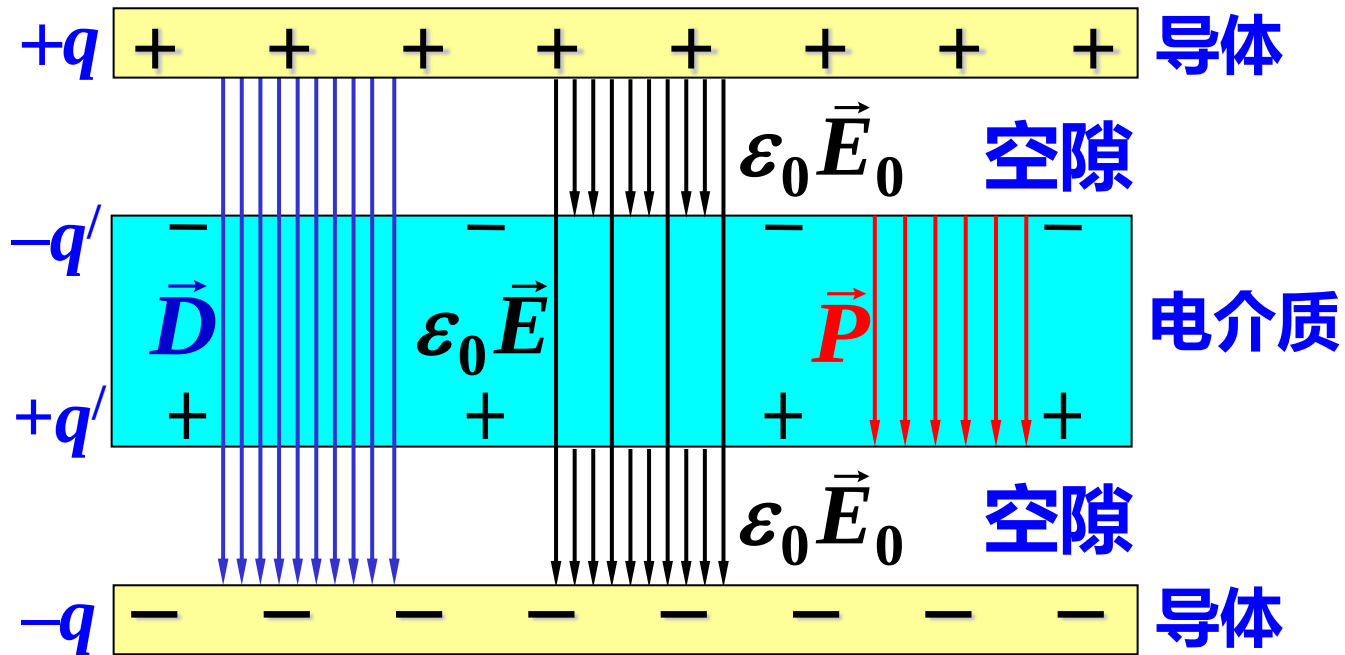
(1) 若无电介质，则 $\vec{P} = 0$ ，还原为真空中的高斯定理。

(2) $\vec{D}$ 与 $\vec{E}$ 的通量是两个不同的概念。

(3) $\vec{D}$ 的高斯定理普遍成立，
当自由电荷和电介质分
布具一定对称性时，

$$\begin{array}{l} q_{0 \text{ int}} \\ \vec{D} \text{ 的高斯定理} \downarrow \\ \vec{D} \downarrow \\ \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \downarrow \\ \vec{E} \downarrow \\ \vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E} \downarrow \\ \vec{P} \downarrow \\ \sigma' = \vec{P} \cdot \hat{e}_n \downarrow \\ \sigma' \downarrow \\ q' = \int \sigma' dS \downarrow \\ q' \end{array}$$

三种场线($\vec{D}$ 、 $\vec{E}$ 、 $\vec{P}$)的分布特点



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_0 + \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q'$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{int}}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = - \sum_{S_{\text{内}}} q'$$

[例] 带电金属球 (R, q), 浸在油中 (ϵ_r), 求球外的场强及金属表面处油面上的束缚电荷 q' 。

解: 在介质内作高斯面 S $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$

由对称性 $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = D4\pi r^2 = q$

$$\vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{e}_r \quad \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \hat{e}_r$$

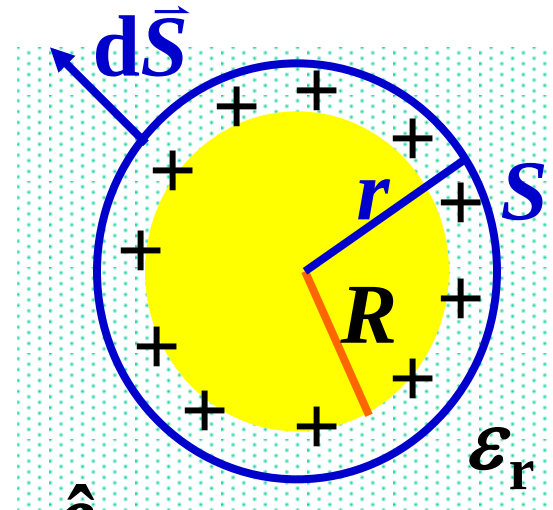
$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{q'}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$q' = q \left(\frac{1}{\epsilon_r} - 1 \right)$$

$\epsilon_r > 1$ (q 与 q' 反号)

$$|q'| < |q|$$



q' 另一种解法见下页

[例] 一个带正电的金属球，半径为 R ，电量为 q ，浸在油中，油的相对介电常数为 ϵ_r ，求球外的电场分布以及贴近金属球表面上的束缚电荷 q' 。

解： 利用 $\vec{D}$ 的高斯定理

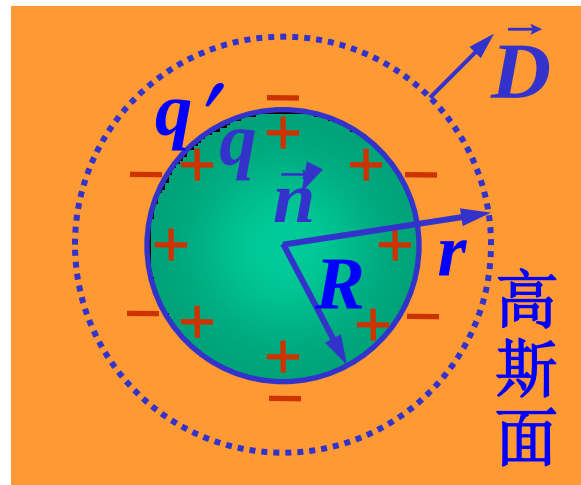
$$\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q, \quad D \cdot 4\pi r^2 = q, \quad D = \frac{q}{4\pi r^2},$$

$$\therefore \vec{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r}, \quad \vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} \hat{r}$$

可见，当带电体周围充满电介质时，场强减弱为真空时的 $1/\epsilon_r$ 倍。

$$P = D - \epsilon_0 E = D - \epsilon_0 \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) D = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \frac{q}{4\pi R^2}$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n} = P \cos \pi = -P, \quad q' = \sigma' \cdot 4\pi R^2 = (1/\epsilon_r - 1)q, \quad |q'| < |q|$$



[例] 两平行放置的金属板间原为真空，分别带等量异号电荷 $+\sigma_0$ 、 $-\sigma_0$ ，板间电压为 U_0 ，保持板上电荷不变，将板间一半空间充入介质 (ϵ_r)，求：板间电压。

解：作高斯面 $\oint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{int}}$

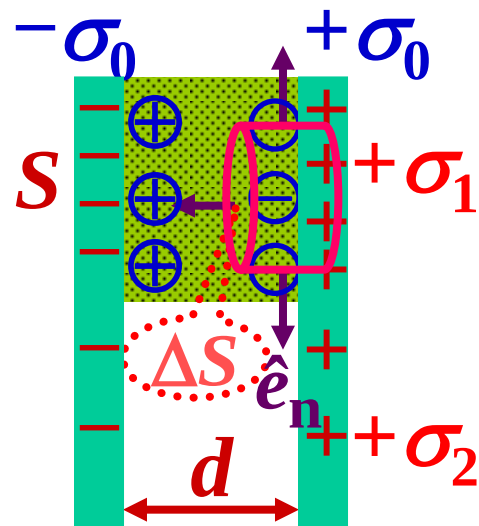
$$\oint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = \int_{\text{左}} \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} + \int_{\text{右}} \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧}} \vec{D}_1 \cdot d\vec{S}$$

$\parallel$
 0

$$\oint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{S} = D_1 \Delta S = \sigma_1 \Delta S$$

$$D_1 = \sigma_1 \quad E_1 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$E_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0}$$



$$\because U = E_1 d = E_2 d$$

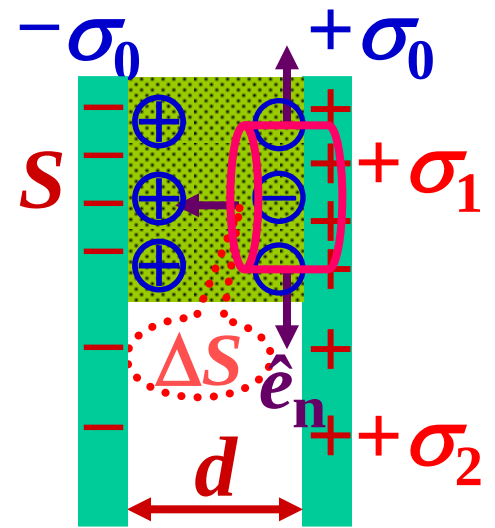
$$\therefore E_1 = E_2$$

$$\begin{cases} \sigma_2 = \frac{\sigma_1}{\epsilon_r} \\ \frac{S}{2}\sigma_1 + \frac{S}{2}\sigma_2 = \sigma_0 S \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma_1 = \frac{2\epsilon_r}{1+\epsilon_r} \sigma_0 (> \sigma_0) \\ \sigma_2 = \frac{2}{1+\epsilon_r} \sigma_0 (< \sigma_0) \end{cases}$$

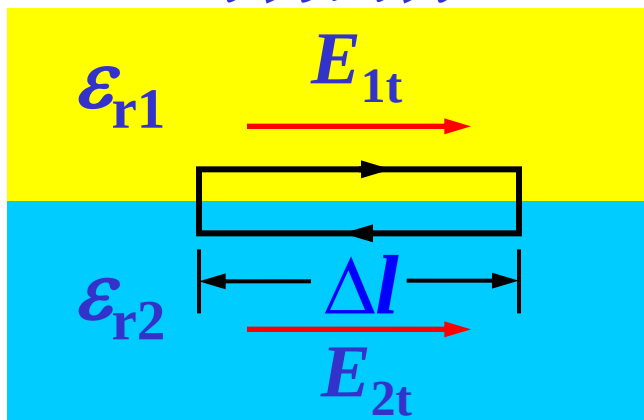
$$E_1 = E_2 = \frac{\sigma_2}{\epsilon_0} = \frac{2\sigma_0}{(1+\epsilon_r)\epsilon_0} = \frac{2}{(1+\epsilon_r)} E_0$$

$$U = E_2 d = \frac{2}{1+\epsilon_r} E_0 d = \frac{2}{1+\epsilon_r} U_0$$



* 静电场的边界条件

$\vec{E}$ 的切向分量



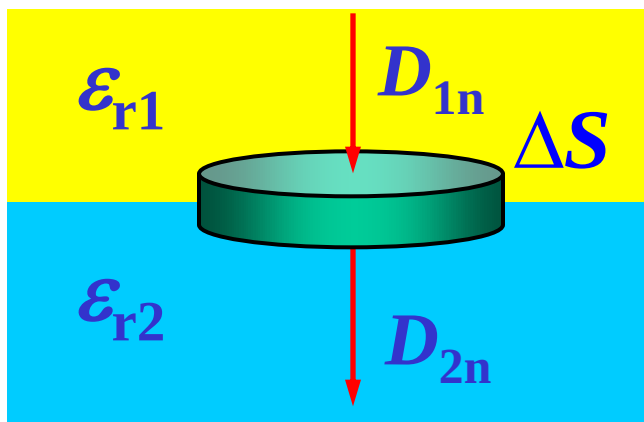
取矩形回路，由环路定理

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_{1t}\Delta l - E_{2t}\Delta l = 0$$

得 $E_{1t} = E_{2t}$

即分界面两侧电场强度的切向分量相等；

$\vec{D}$ 的法向分量



取扁柱形高斯面，由 $\vec{D}$ 的高斯定律 (界面无自由电荷)

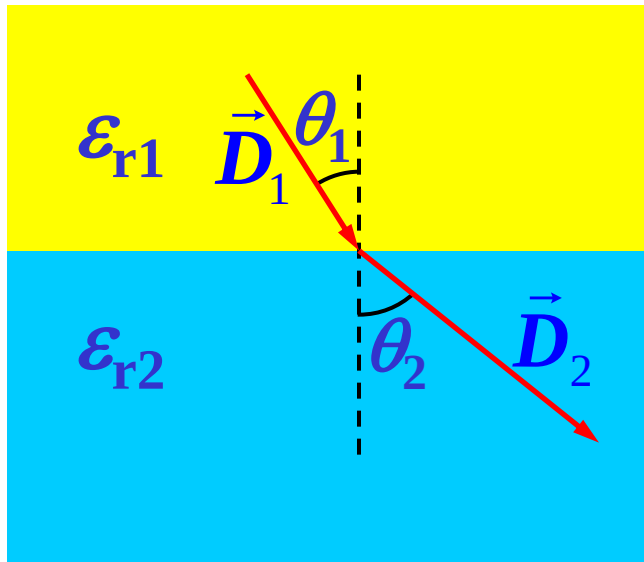
$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = -D_{1n}\Delta S + D_{2n}\Delta S = 0$$

得 $D_{1n} = D_{2n}$

即分界面两侧电位移矢量的法向分量相等。

静电场边界条件：

$$D_{1n} = D_{2n}, \quad E_{1t} = E_{2t}$$



$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{D_{1t}/D_{1n}}{D_{2t}/D_{2n}} = \frac{D_{1t}}{D_{2t}} = \frac{\epsilon_{r1} E_{1t}}{\epsilon_{r2} E_{2t}}$$

由此得到 $\vec{D}$ 线的折射定律

$$\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_{r1}}{\epsilon_{r2}}$$